

1a	1b	1c	2	3	4a	4b	5a	5b(i)	5b(ii)
2	0.25	0.50	1	1.75	1	1	1.25	0.50	0.75

LEGAJO:**APELLIDO:****NOMBRE:**

1) Sea $f(z) = z - \frac{1}{z} - 2 \operatorname{Ln}(z)$

a) Halle una serie de potencias que represente a $f(z)$ en un entorno de $z_0 = 1$. Empleando dicha serie determine el orden de $z_0 = 1$ como cero de $f(z)$. Indique dominios de convergencia de sus desarrollos.

b) Basándose en la serie obtenida en a) encuentre el valor de $f^{(6)}(1)$

c) Empleando caracterización de ceros determine el orden de $z_0 = 1$ como cero de $h(z) = \frac{[f(z)]^2}{z}$

2) Considere $g(z) = \frac{2z-4}{z^3(z+2)} + \frac{2}{z^3}$

Mediante un desarrollo en serie de potencias apropiado clasifique la singularidad $z_0 = 0$ de $g(z)$ y halle el residuo $\operatorname{Res}_{z_0=0}(g(z))$. Indique los dominios de convergencia de sus desarrollos.

3) Empleando el teorema de los residuos muestre que $\oint_{|z-3|=2} \frac{\operatorname{Ln}(z/4)}{(z-4)\operatorname{Ln}(z/2)} dz = 2\pi i \operatorname{Ln}(2)$

Considere la curva simple y con orientación antihoraria. Justifique.

4) Sea $f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 3-x & \text{si } 1 < x < 2 \end{cases}$

En todo el ejercicio 4 deje planteadas las integrales.

a) Halle la serie de Fourier de $f(x)$ suponiendo que $f(x+2) = f(x)$. Verifique las condiciones de Dirichlet. Grafique para $-2 < x < 2$ la función a la que converge la serie hallada. ¿Qué valor toma esta función para $x = 31$?

b) Se quiere representar la función $f(x)$ en el intervalo finito $[0, 2]$ mediante una serie senoidal. Con este propósito, ¿cómo debe extenderse $f(x)$ a toda la recta real $\mathbb{R}$? Escriba el desarrollo y grafique la función a la cual converge en un intervalo representativo de dos períodos.

5) a) Resuelva aplicando TL: $f(t) + 4 \int_0^t [(t-\tau+1)f(\tau)] d\tau = 1$

b) Sea $p(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s^2+1)s} \right\}$

(i) Halle $p(t)$ empleando el teorema de convolución

(ii) Usando propiedades calcule: $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-\pi s/2}}{(s^2+1)s} \right\}$